

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
NASIONAL**

AUTOMATION WEEK 6 2023

Teknologi



**PENGOLAHAN LIMBAH CAIR KANTIN SEKOLAH
MENGUNAKAN KARBON AKTIF TONGKOL
JAGUNG UNTUK BUDIDAYA SAYURAN BERBASIS
IOT**

Oleh :

Bayu Adi Cahyono	NIS. 17629/1784.037
Muhammad Ramadhani	NIS. 18456/057.43
Ekky Firmansyah Putra	NIS. 17639/1794.037

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PASURUAN
KOTA PASURUAN, PROVINSI JAWA TIMUR**

**TAHUN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Pengolahan Limbah Cair Kantin Sekolah Menggunakan Karbon Aktif Tongkol Jagung Untuk Budidaya Sayuran Berbasis IoT
2. Ketua tim
 - a) Nama Lengkap : Bayu Adi Cahyono
 - b) NISN : 0061857265
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 PASURUAN
 - d) Alamat Rumah : Desa Kawesrejo, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan
 - e) No. telepon / Hp : 083845257573
 - f) Email : bayuac307@gmail.com
3. Anggota 1
 - a) Nama Lengkap : Muhammad Ramadhani
 - b) NISN : 0067036263
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 PASURUAN
 - d) Alamat Rumah : Jl. Margo Taruno No 16, Kec. Purworejo
 - e) No. telepon / Hp : 085607148748
 - f) Email : ramadhn1106@gmail.com
4. Anggota 2
 - a) Nama Lengkap : Ekky Firmansyah Putra
 - b) NISN : 0059005552
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 PASURUAN
 - d) Alamat Rumah : Jl. Darmoyudho A No 23, Kec Purworejo
 - e) No. telepon / Hp : 085649038217
 - f) Email : firmansyaheky2@gmail.com
5. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Toni Aribawanto, ST
 - b) NIP : 19810607202221106
 - c) Nama Sekolah : SMKN 1 PASURUAN
 - d) Alamat Rumah : Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan
 - e) No. telepon / HP : 082140511872
 - f) Email : toniaribawanto76@guru.smk.belajar.id

Pasuruan, 08 November 2023

Mengetahui,
Guru Pembimbing

Toni Aribawanto

NIP/NIK. 19810607 202221 1 016

Ketua Tim



Bayu Adi Cahyono

NISN. 0061857265

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMKN 1 Pasuruan



Drs. Akh. Sigit Suyani, S.ST. M.T

NIP. 19651216 199403 1 002

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Adi Cahyono
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan, 01 April 2006
NISN : 0061857265
Asal Sekolah : SMKN 1 Pasuruan

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

Pengolahan Limbah Cair Kantin Sekolah Menggunakan Karbon Aktif Tongkol Jagung Untuk Budidaya Sayuran Berbasis Iot.

yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, **merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional.** Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Pasuruan, 08 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing



Toni Aribawanto
NIP/NIK. 19810607202221106

Ketua Tim



Bayu Adi Cahyono
NISN. 0061857265

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat melaksanakan dan menyusun karya ilmiah. Untuk memenuhi syarat mengikuti LKTI Tingkat SMA/SMK/MA Sederajat di Universitas Islam Malang dengan judul karya ilmiah **“Pengolahan Limbah Cair Kantin Sekolah Menggunakan Karbon Aktif Tongkol Jagung untuk Budidaya Sayuran Berbasis IoT”**. Pengolahan Limbah Cair Kantin Sekolah Menggunakan Karbon Aktif Tongkol jagung untuk Budidaya Sayuran Berbasis Iot

Atas bimbingan Bapak dan Ibu guru, saran serta bantuan dari teman-teman maka disusunlah karya ilmiah ini. Semoga dengan tersusunnya karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna bagi kami semua dan menjadi pedoman dalam menyusun karya ilmiah lainnya. Rasa dan ucapan terima kasih patut kami sampaikan kepada :

1. Bapak Drs, Akh. Sigit Suyani, S.ST., M.T selaku Kepala SMK Negeri Pasuruan,
2. Ibu Ciciek Pariatmi, S.Si. selaku kepala kompetensi keahlian kimia industri,
3. Toni Aribawanto, ST selaku guru pembimbing,
4. Bapak/Ibu guru pengajar di SMK Negeri 1 Pasuruan,
5. Teman-teman sejawat jurusan kimia industri,
6. Seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan karya ilmiah.

Kami menyadari didalam penyusunan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan krikitik membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya. Semoga berguna bagi semuanya, terutama pada generasi muda.

Pasuruan, 13 November 2023



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Orisinalitas Karya	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Bagan	ix
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1. Pengolahan Limbah Cair.....	4
2.1.1. Adsorben Karbon Aktif.....	5
2.2. Budidaya Sayuran	7
2.3. Sistem IoT	8
2.3.1. NodeMCU ESP8266	8
2.3.2. Software Aplikasi Blynk.....	8
2.3.3. Sensor Suhu.....	9
2.3.4. Sensor pH	9
2.3.5. Sensor TDS	9
2.3.6. Sensor Soil Moisture	10
2.3.7. Relay	10
2.3.8. Pompa Air	10
2.3.9. Aerator.....	11
2.3.10. RTC	11
BAB III METODE PENELITIAN	12
3.1. Pembuatan Karbon Aktif dari Tongkol Jagung	12
3.2. Analisa Pengolahan Limbah Cair Kantin	13
3.3. Pembuatan Rangkaian Berbasis IoT	14
3.4. Obyek Penelitian.....	16
3.5. Alat dan Bahan.....	16
3.5.1. Analisa Karbon Aktif.....	16
3.5.2. Analisa Limbah Cair Kantin	16
3.5.3. Analisa Alat.....	17
3.6. Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
3.7. Teknik Analisis	17
BAB IV PEMBAHASAN	19
4.1. Hasil Analisa Karakteristik Limbah Cair Kantin.....	19

4.2. Hasil Pembuatan Karbon Aktif dari Tongkol Jagung	19
4.3. Hasil Uji Efektivitas Karbon Aktif Dari Tongkol jagung.....	20
4.4. Hasil Analisa Limbah Setelah Diolah.....	20
4.5. Hasil Perancangan Alat.....	22
BAB V PENUTUP.....	24
5.1. Kesimpulan	24
5.2. Saran	24
5.3. Keunggulan Produk	24
5.4. Pengembangan Produk.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN.....	29
BIODATA	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Karbon Aktif	5
Gambar 3.1 Diagram Alir Alat IOT.....	14
Gambar 4.1 Perancangan Alat IOT.....	23
Gambar 4.2 Tampilan pada Aplikasi Blynk	23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Pembuatan Tongkol Jagung	16
Tabel 3.2 Alat dan Bahan Analisa Limbah	16
Tabel 3.3 Alat dan Bahan Rangkaian Sistem.....	17
Tabel 4.1 Uji Fisik dan Kimia Limbah Cair Kantin.....	19
Tabel 4.2 Uji Karakteristik Karbon Aktif dengan Sampel Limbah	20
Tabel 4.3 Analisa Limbah Cair Kantin dengan Penambahan Adsorben Karbon Aktif Tongkol Jagung	21

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Desain Pembuatan Karbon Aktif Tongkol Jagung	13
Bagan 3.2 Desain Analisa Limbah.....	13
Bagan 3.3 Desain Rancangan Alat IoT	15

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR KANTIN SEKOLAH MENGUNAKAN KARBON AKTIF TONGKOL JAGUNG UNTUK BUDIDAYA SAYURAN BERBASIS IOT

Bayu Adi Cahyono, Muhammad Ramadhani, Ekky Firmansyah Putra SMK
Negeri 1 Pasuruan – email: bayuac307@gmail.com

ABSTRAK

Limbah cair yang berasal dari kantin SMKN 1 Pasuruan selama ini hanya dibuang ke selokan kecil dan di alirkan ke sungai di samping sekolah yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan. Kesadaran kami akan pentingnya menjaga kestabilan lingkungan sekolah dari pencemaran lingkungan membuat kami memikirkan cara pengolahan limbah cair kantin yang berbau dan berminyak dengan menambahkan karbon aktif yang terbuat dari tongkol jagung di penampungan limbah sebanyak 286,2 gram/143,1 liter volume air limbah. Penambahan adsorben karbon aktif dari tongkol jagung dipilih karena memiliki kandungan senyawa kimia yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber silika dalam pembuatan zeolit (kandungan silika sekitar 66,38%), biaya murah, ramah lingkungan, luas permukaan yang besar, serta kapasitas adsorpsi yang luas (Fathurrahman. M., dkk. 2020). Kendala kami jika membudidayakan sayuran di wilayah sekolah, yaitu sistem *full day school* dan hari libur membuat kami tidak dapat merawat dengan baik. Sayuran adalah jenis tanaman yang harus selalu diperhatikan waktu penyiramannya. Waktu penyiraman yang kurang tepat dapat mengakibatkan sayuran mengalami masalah, kekurangan air dapat menyebabkan kekeringan bagi tanaman yang berdampak terhadap pertumbuhan tanaman yang tidak optimal dan cenderung menurun. Kekeringan akan direspons oleh tanaman sebagai upaya pertahanan diri. Respons yang diberikan tanaman berupa penurunan konduktansi stomata, klorofil, dan tinggi tanaman (Delazari et al., 2018). Keterbatasan waktu penyiraman dalam budidaya sayuran membuat kami berinovasi di bidang IoT dengan membuat sistem penyiraman otomatis. Sistem penyiraman otomatis kami terdiri dari sensor kelembaban tanah, sensor pH, sensor tds dan sensor suhu. Desain produk kami buat dengan cara mengalirkan air olahan limbah yang sudah memenuhi parameter ke pipa penyiraman sayuran menggunakan pompa berdasarkan kelembaban tanah yang dibutuhkan sayuran dari pembacaan sensor kelembaban tanah. Keunggulan produk kami yaitu memudahkan para siswa tetap bisa merawat dan membudidayakan sayuran di sekolah meskipun terkendala sistem *full day school*, selain itu dapat mengurangi pencemaran air sungai di sekitar SMK Negeri 1 Pasuruan karena adanya pengolahan limbah.

Kata kunci: Limbah Cair, Karbon Aktif Tongkol Jagung, Budidaya Sayuran, IoT, Sensor Kelembaban Tanah, NodeMCU ESP8266.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

SMK Negeri 1 Pasuruan adalah sekolah menengah kejuruan terbesar di kota Pasuruan dengan jumlah civitas akademika 2189 siswa, 122 guru dan 44 karyawan. Setiap harinya, seluruh civitas akademika berkegiatan di kantin sekolah untuk membeli makanan dan minuman pada saat jam istirahat. Kegiatan kantin sekolah menghasilkan limbah cair dan limbah padat yang karena tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau tidak sedap. Karena itu kami mencoba mengurangi dampak permasalahan tersebut dengan cara mengolah limbah cair yang ada dengan cara menambahkan adsorben di bak penampungannya sebelum di buang ke lingkungan.

Air limbah atau limbah cair yang telah diolah dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk berbagai kebutuhan yang produktif. Air limbah yang akan didaur ulang untuk kebutuhan lainnya (recycle) yang masih mengandung berbagai polutan akibat paparan limbah, harus melewati tahapan pengolahan untuk menghilangkan atau setidaknya menurunkan konsentrasi polutan tersebut secara signifikan, baik polutan yang dapat terdeteksi secara visual maupun yang hanya dapat diketahui dengan pengujian di laboratorium. Salah satu cara pengolahan limbah cair yang sering dilakukan adalah dengan menambahkan adsorben yang akan menyerap polutan di dalam limbah cair tersebut. Metode adsorpsi merupakan metode yang relatif sederhana dan dapat menggunakan adsorben bahan alam dari sisa-sisa biomasa yang tidak terpakai (Metecalf & Eddy dalam Tri, dkk, 2017).

Sisa biomasa yang dimaksud bisa juga berupa tongkol jagung, penelitian sebelumnya menunjukkan karbon aktif dari tongkol jagung dapat bertindak sebagai adsorben yang baik dalam pengolahan limbah cair (Alfiany & Bahri, 2013; Munfiah & Ariabawani, 2015). Selain itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, wilayah kota dan kabupaten Pasuruan menghasilkan 338.102 ton jagung per tahun. Menurut Gunawan, dkk 2020, massa tongkol jagung adalah sekitar 40% dari massa jagung, sehingga potensi tongkol jagung yang dihasilkan oleh wilayah kota dan kabupaten Pasuruan adalah sekitar 84 ribu ton.

Pemanfaatan olahan limbah cair dari kantin SMK Negeri 1 Pasuruan dapat

digunakan untuk budidaya sayuran. Budidaya sayuran tersebut bisa ditanam di belakang area kantin yang cukup sempit sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga SMK Negeri 1 Pasuruan. Sistem fullday school dan libur di hari sabtu-minggu membuat kami tidak bisa merawat dan menyiram tanaman dengan maksimal. Kendala tersebut menjadikan kami berinovasi di era society 5.0 ini dengan memanfaatkan IoT yakni membuat sistem penyiraman otomatis menggunakan sensor kelembaban tanah dan juga sensor ph, sensor tds, dan sensor suhu sebagai parameter air olahan limbah cair kantin. Sehingga penyiraman sayuran akan berjalan dengan sendirinya sesuai kelembaban tanah yang dibutuhkan oleh sayuran tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memilih judul penelitian “Pengolahan Limbah Cair Kantin Sekolah Menggunakan Karbon Aktif Tongkol jagung untuk Budidaya Sayuran Berbasis Iot”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada karya tulis ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimana proses pembuatan karbon aktif dari tongkol jagung?
- 1.2.2. Bagaimana prosedur pengolahan limbah cair dari kantin SMK Negeri 1 Pasuruan?
- 1.2.3. Bagaimanakah rangkaian alat yang digunakan untuk menghasilkan sitem penyiraman sayuran secara otomatis menggunakan IoT?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam karya tulis ini adalah :

- 1.3.1. Prosedur pembuatan karbon aktif dari tongkol jagung.
- 1.3.2. Prosedur pengolahan limbah cair dari kantin SMK Negeri 1 Pasuruan dengan penambahan adsorben.
- 1.3.3. Rangkaian yang digunakan untuk menghasilkan sistem penyiraman sayuran secara otomatis menggunakan IoT dengan sakelar android.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan karbon aktif dari tongkol jagung.

1.4.2. Untuk mengetahui prosedur pengolahan limbah cair dari kantin SMK Negeri 1 Pasuruan.

1.4.3. Untuk mengetahui rangkaian alat yang digunakan untuk menghasilkan sistem penyiraman sayuran secara otomatis menggunakan IoT.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1.5.1. Bagi masyarakat sekolah dapat menggunakan IoT sebagai alternatif pengembangan budidaya sayuran dengan pengolahan limbah cair kantin.

1.5.2. Bagi dunia pendidikan dapat digunakan sebagai media pembelajaran tentang pemanfaatan lahan sempit, limbah cair dan IoT sebagai alternatif ditengah kesibukan.

1.5.3. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai alternatif budidaya sayuran yang canggih.

1.5.4. Bagi lingkungan, pengolahan limbah cair dapat meminimalisir pencemaran lingkungan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengolahan Limbah Cair

Menurut UU PPLH No. 32 Tahun 2009, “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Limbah juga tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna, melainkan bisa sangat membahayakan jika sudah mencemari lingkungan sekitar. Limbah cair merupakan hasil buangan yang dapat berupa bahan organik dan anorganik yang terlarut. Limbah cair mempunyai karakteristik fisika, kimia dan biologi. Karakteristik fisika antara lain suhu, bau, densitas, warna, Total Suspended Solid (TSS), Total Solid (TS), konduktivitas dan kekeruhan. Karakteristik kimia terdiri atas *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), protein, karbohidrat, minyak dan lemak serta derajat keasaman (pH). Karakteristik biologi terdiri atas bakteri dan mikroorganisme. Limbah domestik berasal dari kegiatan operasional domestik, dimana memiliki komponen utama berupa bahan organik dan detergen. Kandungan bahan organik didalam limbah cair biasanya berupa protein, karbohidrat serta minyak dan lemak.

Pembuangan limbah domestik dengan kandungan bahan organik yang disertai lemak dapat menjadi media bagi pertumbuhan mikroorganisme dan menyebabkan bau busuk akibat proses pembusukan (Fitriyani, Reno, 2020).

Indikator bahwa perairan telah tercemar adalah adanya perubahan :

- Suhu
- pH
- Warna, rasa dan bau
- Timbulnya endapan, koloid, bahan terlarut
- Mikroorganisme
- Meningkatnya radioaktivitas air

Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu molekul (adsorbat) pada permukaan zat lain (adsorben) disebabkan adanya gaya tarik menarik antara kedua zat tersebut. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi adalah sebagai berikut (Rizki, Aprilia, Fina dan Fitriyan, 2023) :

1. Luas permukaan.
2. Jenis adsorbat.
3. Struktur molekul adsorbat.
4. Konsentrasi adsorbat.
5. Temperatur.
6. pH.
7. Kecepatan pengadukan.
8. Waktu kontak.

Pada umumnya air limbah kantin berasal dari proses pencucian alat masak dan proses pengolahan makanan/minuman, kandungan bahan buangan yang terdapat dalam air limbah kantin berupa bahan buangan organik dan olahan bahan makanan/minuman. Bahan buangan organik umumnya berupa bahan-bahan yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke badan air akan menaikkan populasi mikroorganisme. Apabila populasi mikroorganisme meningkat, tidak menutup kemungkinan berkembang pula bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia (Faruq dkk, 2018). Oleh karena itu diperlukan treatment pada limbah air kantin menggunakan karbon aktif dari tongkol jagung sebagai adsorben.

2.1.1. Adsorben Karbon Aktif



Gambar 2.1. Karbon Aktif (admin@demo, 2018).

Karbon aktif merupakan adsorben terbaik dalam sistem adsorpsi (Dewi dkk, 2020). Hal ini dikarenakan karbon aktif memiliki luas permukaan yang besar dan daya adsorpsi yang tinggi sehingga pemanfaatannya dapat optimal. Karbon aktif yang baik harus memiliki luas permukaan yang besar sehingga daya absorpsinya juga besar. Arang merupakan suatu padatan berpori yang

mengandung 85-95% karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi. Karbon aktif adalah senyawa karbon yang telah ditingkatkan daya adsorpsinya dengan melakukan karbonisasi dan aktivasi. Karbon aktif merupakan senyawa karbon amorph, yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang diperlakukan dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan pori-pori yang lebih luas. Karbon aktif dapat digunakan untuk menghilangkan bau, rasa, warna, dan kontaminan organik lainnya. Karbon aktif dapat berbentuk serbuk atau butiran, karbon aktif mempunyai luas permukaan per satuan berat yang besar, karena sangat banyaknya pori-pori halus (mikro pori) yang dimilikinya (Gunawan, Hasan dan Lubis, 2020).

Karbon aktif dapat dibagi menjadi dua tipe berdasarkan fungsinya, yaitu karbon aktif sebagai pemucat dan penyerap.

a. Karbon aktif sebagai pemucat

Karbon aktif pemucat berfungsi untuk memindahkan zat-zat pengganggu yang tidak diinginkan, misalnya yang menghilangkan warna dan bau yang tidak diharapkan serta bisa membebaskan pelarut dari zat-zat pengganggu. Karbon aktif jenis ini biasanya digunakan di industri kimia dan industri baju. Bentuk karbon aktif ini adalah powder atau bubuk yang sangat halus dengan diameter pori-pori lebih besar yang biasanya dibuat dari ampas pembuatan kertas, serbuk-serbuk gergaji, atau dari bahan baku yang mempunyai densitas kecil dan mempunyai struktur yang lemah.

b. Karbon aktif sebagai penyerap

Karbon aktif yang berbentuk granular atau pellet biasanya digunakan sebagai penyerap karena mempunyai sifat fisik yang keras dengan diameter pori lebih kecil. Karbon aktif yang digunakan sebagai penyerap uap difungsikan untuk memperoleh kembali pelarut atau katalis yang dipakai dalam pemurnian gas. Karbon aktif jenis ini dibuat dari tempurung kelapa, batu bata, tulang, atau bahan baku yang sifatnya keras. Pada proses aktivasi terjadi pelepasan hidrokarbon, tar, dan senyawa organik yang melekat pada karbon tersebut.

Menurut Ramadhani Lia F., dkk., 2020 “Aktivasi karbon aktif dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni aktivasi secara kimia dan aktivasi secara fisika”.

a. Aktivasi Kimia

Aktivasi kimia dapat diartikan sebagai proses pemutusan rantai karbon pada senyawa-senyawa organik dengan bantuan bahan-bahan kimia. Pada proses aktivasi kimia ini sangat dimungkinkan diperoleh luas permukaan yang sangat tinggi, hal ini adalah salah satu keunggulan aktivasi kimia.

b. Aktivasi Fisika

Aktivasi fisika dapat didefinisikan sebagai proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik dengan bantuan uap, panas dan CO₂. Proses aktivasi dengan cara fisika dapat dilaksanakan dengan menggunakan gas nitrogen, gas oksigen, gas karbon dioksida, dan air. Gas-gas tersebut berguna untuk memperbesar struktur rongga yang terdapat pada arang sehingga dapat meningkatkan luas permukaan arang/karbon. Sedangkan panas akan berfungsi untuk menghilangkan zat-zat pengotor yang mudah menguap dan membuang hidrokarbon-hidrokarbon pengotor pada arang. (Permana, Bina, dkk., 2020).

2.2. Budidaya Sayuran

Budidaya sayuran adalah istilah yang berhubungan dengan suatu proses memperbanyak sumber daya hayati, dalam hal ini adalah sayur-sayuran. Kami memilih membudidayakan sayuran karena tanaman sayuran merupakan salah satu produk hortikultura yang menjadi unggulan dalam sektor pertanian karena merupakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat.

Sayuran merupakan sumber gizi protein nabati, vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh manusia. Kekurangan vitamin dapat menimbulkan penyakit rabun mata, beri-beri, kulit dan malnutrisi yang mengganggu kesehatan tubuh. Bagian yang dikonsumsi dari tanaman sayuran didapat dari bagian yang dapat dimakan seperti; sayuran umbi (bawang merah), buah (tomat, terung, cabai), dan daun (selada, sawi) (Rosdiana, Gustia dan Junaidi, 2019). Peneliti memilih sayuran pakcoy

untuk dibudidayakan, karena sawi pakcoy termasuk sawi yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini. (Baiq, Bambang, & Sumarjan, 2022).

2.3. Sistem IoT

IoT cocok sekali di implementasikan pada bidang pertanian karena karakteristik bidang pertanian, yang berpotensi sekali disentuh oleh IoT Internet Of Things (IoT). Menggunakan kekuatan IoT petani bisa mengukur dan mendeteksi dari dini kekurangan komponen-komponen utama dalam pertanian ini. Lalu secara efisien bisa mengelola penggunaan energi yang digunakan secara real-time (Komaludin, 2018). Maka dari itu digunakan Arduino sebagai mikrokontroler dari sensor-sensor untuk parameter pengolahan air limbah kantin SMKN 1 Pasuruan.

2.3.1 NodeMCU ESP8266

Menurut (Suryana, 2021) NodeMCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi mikrokontroler dan juga koneksi internet (WiFi). Terdapat beberapa pin I/O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IOT. NodeMCU merupakan sebuah platform IoT yang bersifat opensource dan Sebagai board yang mem-package ESP8266 ke dalam sebuah board yang sudah terintergrasi dengan berbagai feature selayaknya mikrokontroler dan kapasitas akses terhadap WiFi dan juga chip komunikasi yang berupa USB to serial. Sehingga dalam pemrograman hanya dibutuhkan kabel data USB. NodeMCU merupakan sebuah paket ESP8266 didalam sebuah papan yang lengkap dengan berbagai jenis fitur serta bersifat *opensource*. Untuk penggunaan daya sendiri NodeMCU sendiri menggunakan tegangan 3.3 v untuk dapat berfungsi (Rahmadi & Ranggi, 2018). Beberapa fitur NodeMCU diantaranya :

- 10 port GPIO dari D0 – D10
- Fungsionalitas PWM
- Antarmuka I2C dan SPI
- Antarmuka 1 Wire
- ADC

2.3.2 Software Aplikasi Blynk

BLYNK adalah platform untuk aplikasi OS Mobile (iOS dan Android) yang bertujuan untuk kendali module Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, WEMOS D1, dan module sejenisnya melalui Internet. Aplikasi ini merupakan wadah kreatifitas untuk membuat antarmuka grafis untuk proyek yang akan diimplementasikan hanya dengan metode drag and drop widget. Blynk tidak terikat pada papan atau module tertentu. Dari platform aplikasi

ini dapat mengontrol apapun dari jarak jauh, dimanapun kita berada dan waktu kapanpun. Semua itu dapat dilakukan dengan catatan terhubung dengan internet dengan koneksi yang stabil dan inilah yang dinamakan dengan sistem Internet of Things (IOT) (Rahmadi & Ranggi, 2018).

2.3.3 Sensor suhu

Sensor suhu DS18B20 merupakan sensor yang berfungsi sebagai pengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan listrik. Karakteristik sensor suhu DS18B20 adalah sensor dapat dikalibrasi langsung ke derajat Celcius, skala linier $+10 \text{ mV} / ^\circ\text{C}$, dengan ketelitian $0,5 ^\circ\text{C}$ dengan suhu ($25 ^\circ\text{C}$) atau suhu kamar, rentang suhu dari -55 - $150 ^\circ\text{C}$. Beroperasi pada tegangan 4 - 30 V , arus operasi $< 60 \mu\text{A}$ dan impedansi keluaran yang rendah yaitu $0,1\Omega$ untuk load keluaran 1 mA . (Akbar, 2017 dalam jurnal Chuzaini & Dzulkiflih, 2022).

2.3.4 Sensor pH

Sensor PH merupakan sensor untuk mendeteksi derajat keasamaan dan kebasaan pada sebuah larutan atau cairan. pH diukur dalam rentang skala $0 - 14 \text{ ph}$, derajat keasamaan dan kebasaan dinyatakan netral apabila skala berada pada 7 pH . Besaran ideal pH agar tanaman bisa tumbuh secara maksimal adalah kandungan pH sekitar $5,5$ - $6,5 \text{ pH}$ (Sotyohadi, Komang dan Somawirata, 2020).

2.3.5 Sensor TDS

Sensor TDS merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah zat padat yang terlarut pada sebuah cairan baik berupa ion organik, senyawa, maupun koloid dalam air yang terhitung dalam satuan ppm (part per million) (Sotyohadi, Komang dan Somawirata, 2020). Standar WHO/2003 dimana TDS (total dissolved solid) Standar Kualitas Air adalah sekitar 600 - 900 ppm untuk rata-rata, sedangkan 300 - 600 ppm adalah baik, dan kurang dari 300 ppm adalah sangat baik, serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 MENKES/PER/IV/2010 adalah 500 mg/L . Kesadahan air akan bertambah bila TDS bertambah pula. Konsentrasi TDS (Total Dissolved Solid) berpengaruh terhadap kejernihan air, warna, dan rasa (Permana Bina, dkk., 2020).

2.3.6 Sensor Soil Moisture YL39

Sensor YL39 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur kelembaban tanah dengan keluaran nilai analog yaitu 0 sampai 1023. Dalam penggunaannya sensor ini dapat dikonversikan nilainya ke dalam persen (Rahmadi & Ranggi, 2018).

2.3.7 Relay

Menurut (Tjandi 2022) Relay merupakan rangkaian yang bersifat elektronis sederhana dan tersusun oleh :

- a. saklar
- b. medan elektromagnet (kawat koil)
- c. poros besi

Cara kerja komponen ini dimulai pada saat mengalirnya arus listrik melalui koil, lalu membuat medan magnet sekitarnya merubah posisi saklar sehingga menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Disinilah keutamaan komponen sederhana ini yaitu dengan bentuk yang minimal bisa menghasilkan arus yang lebih besar. Komponen sederhana ini dalam perkembangan yang digunakan sebagai komponen dasar berbagai perangkat elektronika, lampu kendaraan, jaringan elektronik, televisi, radio, bahkan pada tahun 1930an pernah digunakan sebagai perangkat dasar komputer yang keberadaannya kini digantikan oleh mikroprosesor seperti Intel Corp. dan AMD. Semua itu karena pemakaian relay mempunyai kelebihan seperti :

- 1). Dapat mengontrol sendiri arus serta tegangan listrik yang diinginkan.
- 2). Dapat memaksimalkan besarnya tegangan listrik hingga mencapai batas maksimalnya.
- 3). Dapat menggunakan baik saklar maupun koil lebih dari satu, disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3.8 Pompa Air

Penggunaan pompa air bertujuan agar dapat melakukan proses penyiraman secara otomatis dengan proses pengaktifannya melalui relay yang dikontrol dengan arduino uno yang telah dilakukan proses pemrograman. Proses pengontrolan ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam proses penyiraman tanaman. Pompa air yang digunakan adalah pompa

air national GP 125 (Rahmadi & Ranggi, 2018).

2.3.9 Aerator

Aerator adalah alat yang membantu melarutkan oksigen yang ada di udara ke dalam air kolam atau tambak. Prinsip kerja aerator adalah membuat permukaan air sebanyak mungkin bersentuhan dengan udara, hal ini disebut proses aerasi. Tujuannya adalah agar sehingga gas atau zat-zat lain yang dapat menimbulkan bau busuk akan terusir dari air (Hafsah, dkk 2018).

2.3.10 RTC (Real Time Clock)

RTC (Real time clock) merupakan sebuah perangkat yang dapat menerima dan menyimpan data realtime berupa dekripsi waktu, seperti hari, tanggal, bulan, 2 dan tahun (Rahardjo, 2021).

Beberapa penelitian mengenai Internet Of Things (IoT) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2021) telah membuat sistem kendali lampu pada smart home berbasis IoT. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam menghidupkan dan mematikan lampu dengan menggunakan wifi dengan bantuan smartphone android untuk mengontrol relay, penelitian yang dilakukan oleh Sholehah (2018) telah membuat prototype pintu gerbang lipat (*folding gate*) otomatis berbasis mikrokontroler arduino uno melalui bluetooth dan rfid. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan sistem keamanan dan kenyamanan sebuah rumah dengan menggunakan mikrokontroler arduino uno, dan penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2018) telah membuat sistem kendali perangkat elektronik rumah berbasis android dan arduino. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kemudahan dalam menghidupkan dan mematikan peralatan elektronik menggunakan smartphone (Wahyuaji, Iswahyudi, K., 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian kami terbagi menjadi tiga penelitian, yaitu ;

1. Pembuatan karbon aktif dari tongkol jagung
2. Analisa pengolahan limbah cair kantin
3. Pembuatan rangkaian alat pengolah limbah dan budidaya sayuran berbasis IoT

3.1. Pembuatan karbon aktif dari tongkol jagung

A. Desain Penelitian Pembuatan Karbon Aktif Tongkol Jagung



Bagan 3.1 Desain Pembuatan Karbon Aktif Tongkol Jagung

Desain penelitian pembuatan karbon aktif dari tongkol jagung kami yaitu Tongkol jagung dioven untuk menghilangkan kadar air di dalamnya, lalu di furnace untuk mengubahnya menjadi arang, setelah menjadi arang dilakukan grinding sizing sampai berukuran 50-100 mesh dan diaktivasi menggunakan HCl 15% selama 1 x 24 jam yang berfungsi untuk membuka pori karbon sehingga dapat melakukan adsorpsi. Karbon aktif yang dihasilkan kami gunakan untuk pengolahan limbah cair kantin.

B. Prosedur Pembuatan Karbon Aktif Tongkol Jagung

- 1) Preparasi tongkol jagung di cuci dan dibersihkan dari pengotor
- 2) Tongkol jagung dioven 1 x 24 jam dengan suhu 110 C
- 3) Tongkol jagung kering di furnace 30 menit dengan suhu 500 untuk dirubah menjadi arang
- 4) Arang tongkol jagung di grinding menggunakan mortal
- 5) Arang grinding di sizing menggunakan ayakan dengan ukuran 50-100 mesh
- 6) Arang dengan ukuran 50-100 mesh di aktivasi menggunakan HCl 15% selama 1 x 24 jam
- 7) Arang yang sudah di aktivasi dinetralkan sampai pH 6-7 menggunakan Aquadest berulang kali.
- 8) Kemudian karbon aktif yang kami hasilkan kami hitung yeldnya menggunakan rumus sebagai berikut:

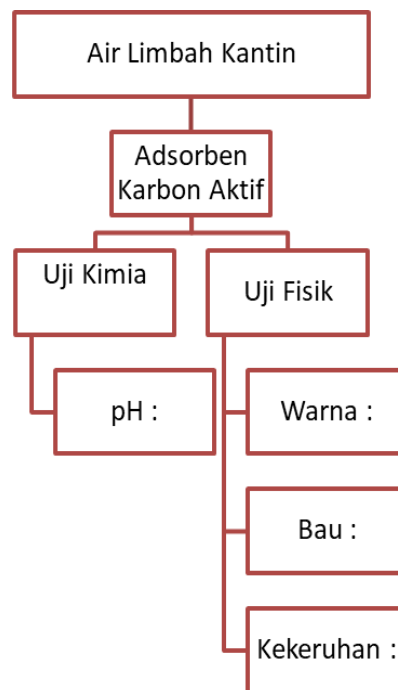
$$\text{Yield} = \frac{\text{massa karbon aktif yang dihasilkan}}{\text{massa jagung yang digunakan}} \times 100 \%$$

C. Uji efektivitas karbon aktif

Uji efektivitas karbon aktif tongkol jagung pada penelitian ini kami
Uji efektivitas karbon aktif tongkol jagung pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas adsorbansi dari karbon aktif yang kami hasilkan dari tongkol jagung. Dalam hal ini kami melakukan perbandingan efektivitas antara karbon aktif tongkol jagung non-aktivasi, karbon aktif tongkol jagung aktivasi dan karbon aktif asli dalam mengolah limbah cair kantin, sebanyak 1 gram karbon aktif dalam 200 mL sampel limbah cair kantin selama 12 jam, dengan parameter uji kimia yaitu pH dan dan uji fisika yaitu TDS, bau dan warna.

3.2. Analisa Pengolahan Limbah Cair kantin

A. Desain Penelitian Analisa Limbah



Bagan 3.2 Desain Analisa Limbah

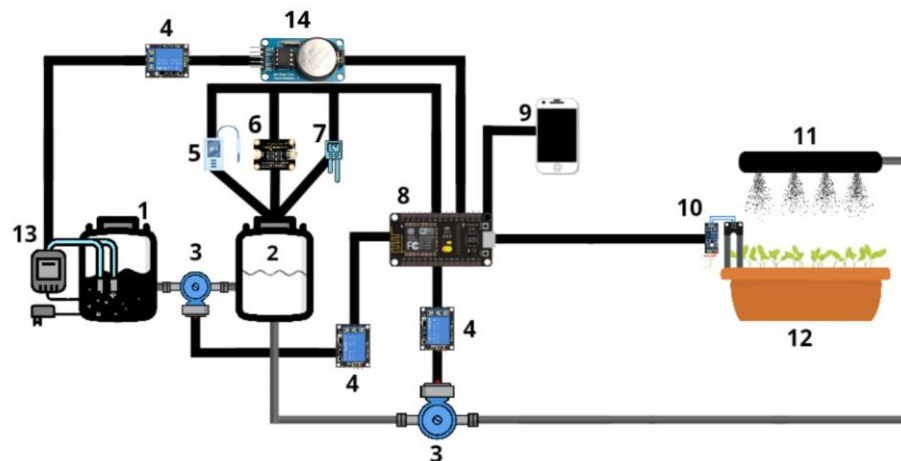
Desain teknik analisa air limbah cair kantin kami yaitu dengan melakukan penambahan adsorben karbon aktif tongkol jagung kedalam limbah sebagai pengolahan limbah cair kantin dengan melakukan uji fisik dan uji kimia. Setelah di dapat hasil olahan limbah cair kantin yang sesuai parameter, maka air olahan limbah siap digunakan untuk budidaya sayuran dengan merangkai alat IoT.

B. Prosedur Analisa Limbah

- 1) Pengambilan sampel limbah cair kantin
- 2) Analisa pH, TDS, dan suhu limbah cair kantin tanpa pengolahan
- 3) Penambahan karbon aktif tongkol jagung pada sampel limbah cair kantin sebagai pengolahan
- 4) Analisa pH, TDS, dan suhu limbah cair kantin setelah pengolahan selama 30 menit, 1 jam, 7 jam 1 hari dan 1 minggu

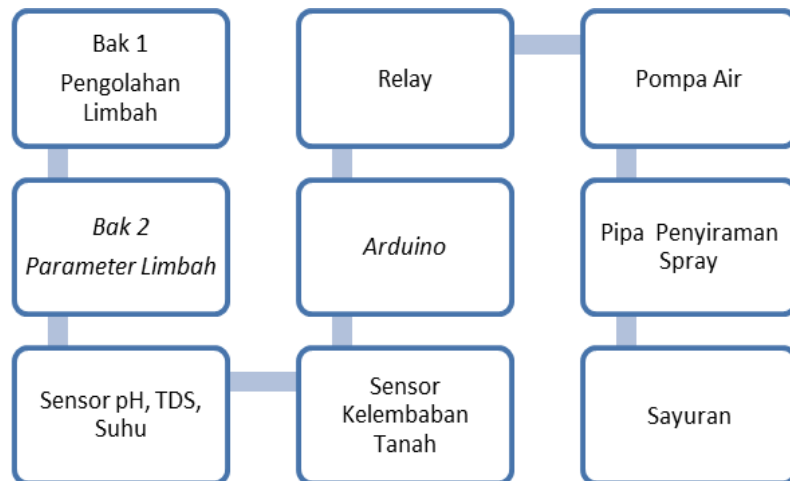
3.3. Pembuatan rangkaian alat pengolah limbah dan budidaya sayuran berbasis IoT

A. Desain Penelitian Perancangan Alat



- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Bak penampung 1 | 8. NodeMCU esp8266 |
| 2. Bak penampung 2 | 9. Handphone |
| 3. Pompa | 10. Sensor kelembapan |
| 4. Relay | 11. Penyiram spray |
| 5. Sensor pH | 12. Bak tanaman |
| 6. Sensor TDS | 13. Aerator |
| 7. Sensor suhu | 14. RTC (Real Time Clock) |

Gambar 3.1 Diagram Alir Alat IoT



Bagan 3.3 Desain Rancangan Alat IoT

Sistem penyiraman otomatis berbasis IoT sebagai sistem kontrol untuk menyiram sayuran mulai dari input air olahan limbah ke bak parameter limbah, lalu menuju pompa hingga penyiraman sayuran. Sistem penyiraman akan bekerja secara otomatis sesuai dengan pembacaan sensor kelembaban tanah yang menancap pada media tanah sayuran. Jika kelembaban pada tanah kurang maka sensor akan memberikan sinyal ke nodemcu esp8266, nodemcu esp8266 akan memberi koneksi ke relay, dan relay akan mengaktifkan pompa yang akan mengalirkan air olahan limbah ke selang penyiraman spray. Hasil dari pembacaan sensor ph, sensor TDS dan sensor suhu sebagai parameter air olahan limbah juga dapat dilihat melalui handphone. Sehingga memudahkan pengguna dalam berbudidaya sayuran tanpa perlu menyiram dan mengecek air olahan limbah secara langsung. Sensor kelembaban tanah dapat disetting pembacaan kelembabannya sesuai kelembaban yang dibutuhkan oleh sayuran. Sehingga kebutuhan air pada tanaman tercukupi. Penggunaan sensor kelembaban dapat menyesuaikan kebutuhan air pada tanaman, seperti saat cuaca hujan sayuran tidak membutuhkan penyiraman, sensor kelembaban tanah membaca kelembaban tanah sudah tercukupi dan tidak akan melakukan penyiraman pada saat itu.

B. Prosedur penelitian Perangkaian Alat

- 1) Penyiapan dan Preparasi alat
- 2) Pembuatan miniatur
- 3) Pemrograman sensor PH, sensor TDS, sensor suhu, sensor kelembaban dan relay ke sistem Arduino uno
- 4) Setting arduino dan ESP untuk menampilkan hasil pembacaan

Analisa ke aplikasi blink

5) Penataan alat dan sensor kedalam miniature

C. Menghubungkan Arduino ke Aplikasi Blynk

- 1) Mendownload aplikasi Software Arduino
- 2) Menambahkan Board NodeMCU ke arduino
- 3) Mendownload Blynk pada Play Store
- 4) Membuka dan mendaftar pada akun Blynk
- 5) Menambahkan Library Blynk ke Arduino
- 6) Mensetting parameter-parameter yang ada dalam Arduino kedalam Blynk

3.4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pemanfaatan olahan limbah cair kantin untuk budidaya sayuran dengan menggunakan alat penyiram berbasis IoT di wilayah SMK Negeri 1 Pasuruan yang bisa diaplikasikan di area domestik/rumah tangga.

3.5. Alat dan Bahan

3.5.1. Pembuatan Tongkol Jagung

No.	Alat - Bahan	Jumlah
1.	Oven	1 set
2.	Furnace	1 set
3.	Botol Semprot	1pcs
4.	Beaker Glas	6 pcs
5.	Neraca	1Set
6.	Gelas Ukur	1Pcs
7.	pH Meter	1 pcs
8.	Alat Sizing 50-100 mesh	1 Set
9.	Mortal	1 set
10.	Erlenmeyer	1 pcs
11.	Corong Kaca	1 pcs
12.	Kertas Saring	Sesuai Kebutuhan
13.	Kaca Arloji	1pcs
14.	Aquadest	Sesuai Kebutuhan
15.	HCl 15%	200 ml

Tabel 3.1 Alat dan Bahan pembuatan tongkol jagung

3.5.2. Analisa Limbah

No.	Alat - Bahan	Jumlah
1.	Beaker Glass	8 pcs
2.	Batang Pengaduk	2 Pcs

3.	Spatula	2 Pcs
4.	Alumunium Foil	Secukupnya
5.	Neraca	1Set
6.	Gelas Ukur	1Pcs
7.	pH Meter	1 Set
8.	TDS Meter	1 Set
9.	Karbon Aktif Tongkol jagung	Sesuai Takaran
11.	Limbah	Sesuai Kebutuhan

Tabel 3.2 Alat dan Bahan Analisa Limbah

3.5.3. Rangkaian Sistem IoT

No.	Alat - Bahan	Jum
1.	Android Arduino Uno R3	1
2.	Pompa Air mini 50 bar	2
3.	Selang	5
4.	Sensor PH	1
5.	Kabel	6
6.	Stop kontak	1
7.	Sambungan selang lbow	5
8.	Benih sayuran	Sesuai media semai
9.	Sensor Kelembapan	1 set
10	Sensor Suhu	1 set
11	Sensor TDS	1 set
12	Penyiram Spray	1 set
13	Esp NodeMCU	1 pcs
14	Relay	3 pcs
15	Kabel Jumper	1 Pcs
16	Aerator	1 set
17	RTC	1 Pcs

Tabel 3.3 Alat dan Bahan Rangkaian Sistem

3.6. Tempat dan Waktu Penelitian

Analisa air olahan limbah dan pembuatan karbon aktif tongkol jagung dilakukan di laboratorium kimia industri SMK Negeri 1 Pasuruan. Perangkaian prototype alat IoT dan pengolahan limbah dilakukan di SMK Negeri 1 Pasuruan. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Agustus 2023 sampai saat ini.

3.7. Teknik Analisis

Teknik analisa pembuatan karbon aktif tongkol jagung adalah dengan membandingkan efisiensi karbon aktif tongkol jahung aktivasi, karbon aktif tongkol jagung non-aktivasi dan karbon aktif asli dalam pengolahan limbah cair

kantin. Dan teknik analisa pada pengolahan limbah cair kantin menggunakan karbon aktif tongkol jagung aktivasi adalah dengan melakukan 2 macam uji yaitu uji fisik (bau, warna dan kekeruhan) serta uji kimiawi (pH). Setelah didapatkan hasil analisa air olahan limbah menggunakan karbon aktif tongkol jagung, hasil tersebut kami gunakan untuk pengolahan limbah pada bak penampung 1. dilanjutkan dengan perangkaian sistem IoT sebagai penyiram pada budidaya sayuran di SMKN 1 Pasuruan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisa Karakteristik Limbah Cair kantin

Air limbah dari kantin SMK Negeri 1 Pasuruan memiliki karakteristik bau yang menyengat, berwarna keruh dan berbusa dikarenakan penggunaan sabun cuci piring dan beberapa sisa bahan olahan kantin. Berikut data uji fisik dan kimia dari limbah cair kantin di SMK Negeri 1 Pasuruan :

Pengamatan	Fisik			Kimia
	Bau	Warna	TDS	pH Meter
Awal pengambilan	Menyengat	Putih keruh	600	8,7

Tabel 4.1 Uji Fisik dan Kimia dari Limbah Kantin

Dari hasil pengamatan di atas (tabel 4.1), dapat dijelaskan bahwa air limbah kantin pada awal pengambilan sudah mendekati pH basa karena limbah kantin terdapat dari sabun cuci piring yang memiliki pH basa, memiliki bau yang kurang sedap (asam dan amis) , memiliki warna keruh dan total padatan terlarutnya tinggi (625). Jika tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut dan dibuang langsung ke selokan akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

4.2. Hasil Pembuatan Karbon Aktif dari Tongkol Jagung

$$\text{Yield} = \frac{\text{massa karbon aktif yang dihasilkan}}{\text{massa jagung yang digunakan}} \times 100 \%$$

$$\text{Yield} = \frac{110 \text{ gram}}{1000 \text{ gram}} \times 100 \%$$

$$\text{Yield} = 11,05\%$$

Yield yang dihasilkan dari pembuatan karbon aktif tongkol jagung dipengaruhi oleh massa karbon aktif yang dihasilkan, Yield pada pembuatan karbon aktif kami kecil yaitu 11,05 %. Hal tersebut dikarenakan jagung yang sudah difurnace mengalami perubahan ukuran semakin kecil karena berubah bentuk menjadi arang. Arang tongkol jagung tersebut di grinding sizing yang memungkinkan padatan arang jagung menempel pada alat grinding sizing sehingga massa jagung berkurang. Dan Berkurangnya massa jagung juga dapat dikarenakan saat penetralan karbon aktif terdapat karbon aktif yang terikut saat penetralan.

4.3. Hasil Uji Efektivitas Karbon Aktif dari Tongkol Jagung

Hasil uji efektivitas karbon aktif dari tongkol jagung dengan penambahan karbon aktif 1 gram kedalam sampel limbah cair kantin 200 ml selama 12 jam adalah sebagai berikut :

Jenis Karbon Aktif	Fisik			Kimiawi
	Bau	Warna	TDS	pH Meter
Karbon Aktif TA	menyengat	Jernih	500	6,8
Karbon Aktif Tongkol Jagung Aktivasi	Tidak Berbau	Sedikit kuning	520	6,6
Karbon Aktif Tongkol Jagung Non-Aktivasi	Sangat Menyengat	Sedikit Kuning	600	7,8

Tabel 4.2 Uji Karakteristik Karbon Aktif dengan Sampel Limbah Cair Kantin

Hasil pengamatan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa uji fisik dan uji kimia limbah cair kantin yang diolah menggunakan karbon aktif tongkol jagung aktivasi dan limbah cair yang diolah menggunakan karbon aktif TA tidak beda jauh dan sudah baik yang dapat disimpulkan efektivitas karbon aktif tongkol jagung aktivasi yang kita buat sudah sama dengan karbon aktif asli dan bisa digunakan untuk pengolahan limbah cair kantin.

4.4. Hasil Analisa Limbah Setelah Diolah

Pengolahan limbah cair kantin yang kami lakukan yaitu dengan cara menambahkan adsorben karbon aktif tongkol jagung yang kami buat pada sampel limbah cair kantin dan melakukan perbandingan variasi massa penambahan karbon aktif pada limbah sampel limbah cair kantin . Hasil analisa pada limbah cair menggunakan adsorben karbon aktif tongkol jagung dengan variasi massa dan variasi waktu analisa dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterangan massa (500 mL)	Waktu	Fisik			Kimiawi pH meter
		Bau	Warna	TDS	
0,2 % adsorben (1 gr) / V limbah	12 jam	Sedikit berbau	sedikit bening (karena adanya pengendapan)	509	7,4
0,2 % adsorben (1 gr) / V limbah	1 hari	Sedikit berbau	sedikit bening (karena adanya pengendapan)	498	7,4
0,2 % adsorben (1 gr) / V limbah	1 minggu	Tidak berbau	tidak berwarna	498	6,7
0,5 % adsorben (2.5 gr) / V limbah	12 jam	Sedikit berbau	Putih bening (karena adanya pengendapan)	508	7,2
0,5 % adsorben (2.5 gr) / V limbah	1 hari	Sedikit berbau	sedikit bening (karena adanya pengendapan)	496	6,9
0,5 % adsorben (2.5 gr) / V limbah	1 minggu	Tidak berbau	tidak berwarna	496	6,9
1 % adsorben (5 gr) / V limbah	12 jam	Tidak berbau	Putih bening (karena adanya pengendapan)	508	7,1
1 % adsorben (5 gr) / V limbah	1 hari	Tidak berbau	sedikit bening (karena adanya pengendapan)	496	7,0
1 % adsorben (5 gr) / V limbah	1 minggu	Tidak berbau	tidak berwarna	480	6,9

Tabel 4.3 Analisa Limbah Kantin dengan Penambahan Karbon Aktif

Hasil analisa pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa penambahan adsorben karbon aktif 0,2% (1 gram) pada 500 mL sampel limbah cair kantin dalam waktu 12 jam, sudah efektif dalam menetralkan pH, menghilangkan bau tidak sedap, menjernihkan warna air limbah serta tingkat kekeruhan juga semakin menurun dalam waktu satu hari. Kondisi air dengan penambahan adsorben 0.2% karbon aktif sudah dinyatakan bisa dipakai untuk kegiatan budidaya sayur.

Dapat disimpulkan bahwa pengolahan limbah cair kantin menggunakan adsorben karbon aktif memiliki efektivitas yang tinggi dan menjadikan air limbah layak digunakan untuk menyiram tanaman. Dari hasil tersebut kami putuskan untuk menggunakan karbon aktif dengan massa 0,2% sebagai adsorben dalam pengolahan limbah cair kantin SMKN 1 Pasuruan.

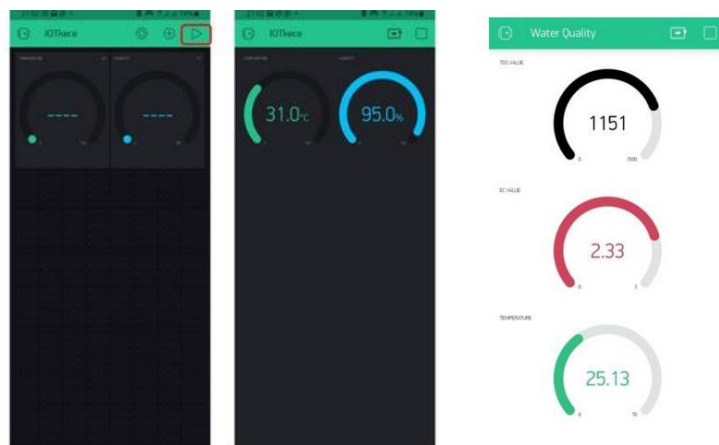
4.5. Hasil Perancangan Alat IoT



Gambar 4.1 Perancangan Alat IoT

Rancangan penelitian ini menggunakan sistem IoT yaitu NodeMCU esp8266 sebagai sistem mikrokontroler dari semua sensor. Rangkaian alat ini akan berjalan secara otomatis mulai dari input air limbah hingga ke penyiraman sayuran. Sistem penyiraman otomatis ini dimulai dari air limbah kantin yang ditampung dan diolah pada bak penampung 1 menggunakan adsorben karbon aktif tongkol jagung dengan aerator sebagai pengadukan yang hidup secara otomatis melalui setting pada nodemcu esp8266, pada jam 09.00 dan 13.00 selama 30 menit, waktu pengolahan mulai dari input air limbah dari kantin yaitu pagi hari hingga malam hari (06.00-21.00). Air limbah yang sudah diolah akan ditransfer ke bak penampung 2 pada malam hari (21.00) untuk mengetahui parameter air limbah yang terdiri dari pH, TDS, dan temperatur sebagai air penyiraman sayuran. Waktu penyiraman tanaman ditentukan oleh keadaan kelembaban tanah pada media tanam tersebut yang akan di baca oleh sensor kelembaban tanah. Saat tanah kering sensor akan membaca dan memberikan koneksi ke nodemcu esp8266, nodemcu esp 8266 memberikan koneksi ke relay dan relay akan menghidupkan pompa untuk mengalirkan air olahan limbah yang sudah sesuai parameter ke pipa penyiraman spray. Sebaliknya jika tanah sudah

lembab sensor akan membaca dan memberi koneksi ke nodemcu esp 8266, nodemcu esp 8266 tidak menghidupkan relay dan tidak akan ada penyiraman pada sayuran. Sehingga kebutuhan air pada tanaman tercukupi dan waktu penyiraman menyesuaikan keadaan tanah pada media tanam. Kelembaban tanah yang dibutuhkan sayuran dapat disetting melalui handphone dan Hasil pembacaan dari semua sensor yang dipakai pada rangkaian alat kami juga dapat dilihat melalui handphone, sehingga kita tau keadaan sayuran tanpa harus melihat secara langsung. Sedangkan untuk ampilan yang akan ditampilkan di handphone dari user adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Tampilan pada Aplikasi Blynk

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pembuatan karbon aktif dari tongkol jagung 1000 gram diperoleh karbon aktif sebanyak 110 gram dan yield sebesar 11,05%
- b. Pengolahan limbah cair kantin SMK Negeri 1 Pasuruan menggunakan karbon aktif tongkol jagung dapat menghilangkan bau asam, menjernihkan warna, mengurangi TDS (Total Dissolved Solid) dan menetralkan pH (6-7) sehingga dapat digunakan untuk menyiram sayuran.
- c. Sistem penyiram otomatis dapat digunakan sebagai alternatif dalam budidaya sayuran ditengah kesibukan dan lahan yang sempit, karena rangkaian sistem penyiraman yang otomatis, dapat dikontrol jarak jauh menggunakan handphone dan dapat terapkan dimana saja.

5.2 Saran

Sistem kerja dan pengaplikasian sensor kelembababan untuk menyiram tanaman pada intinya sudah berjalan dengan baik. Beberapa saran yang kami berikan pada penelitian ini seperti :

- a. Pembuatan karbon aktif dilakukan sesuai prosedur dan komposisi yang tepat untuk menghasilkan karbon aktif yang berkualitas.
- b. Penempatan budidaya sayuran pada pencahayaan yang sama merata agar kelembaban tanah merata.
- c. Rangkaian sistem penyiram otomatis di teratur.

5.3 Keunggulan Produk

- a. Karbonn aktif yang dihasilkan sudah memiliki efektivitas yang tinggi untuk pengolahan sehingga menghemat biaya pembelian karbon aktif yang sudah jadi.
- b. NodeMCU ESP8266 sebagai otak prosesor yang dapat dikontrol dari jarak

jauh untuk melihat hasil pembacaan parameter sensor.

- c. Sensor pH, TDS, suhu sebagai parameter limbah otomatis dan sensor kelembaban sebagai parameter kelembaban tanah untuk penyiraman otomatis sehingga tidak ada kesulitan dalam merawat tanaman.
- d. Pipa air membuat siklus air penyiraman tanaman tetap terjaga tanpa pengawasan manusia.

5.4 Pengembangan Produk

Tindak lanjut dari pembuatan sistem budidaya sayuran berbasis IoT adalah :

- a. Sistem alat penyiram tanaman otomatis ini bisa diterapkan untuk budidaya di perkebunan di area Pasuruan.
- b. Sayuran tidak hanya dimanfaatkan oleh warga sekolah namun juga dapat dijadikan ide usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiany, H., & Bahri, S. (2013). "Kajian Penggunaan Arang Aktif Tongkol Jagung Sebagai Adsorben Logam Pb dengan Beberapa Aktivator Asam". *Jurnal Natural Science*, 2(3), 75-86.
- Anjani, B. P. T., Santoso, B. B., & Sumarjan. 2022. "Pertumbuhan dan Hasil Sawi Pakcoy (*Brassica Rapa L.*) Sistem Tanam Wadah pada Berbagai Dosis Pupuk Kascing". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek 1 (1)*, 1-9, 2022.
- Bate, Y., M., P. , & dkk. 2020. "Sistem Penjemuran Otomatis Menggunakan Arduino Uno R3 dengan Pendekatan Metode Fuzzy ". *KURAWAL Jurnal Teknologi , Informasi dan Industri 3(1)*, 81-92,2020.
- Badan Pusat Statistik. 2023. "Produksi Jagung dan Kedelai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur". Jatim.bps.go.id. 2023.
- Dewi, R., Azhari., & Nofriadi, I. 2020. "Aktivasi Karbon dari Kulit Pinang dengan Menggunakan Aktivator Kimia KOH". *Jurnal Teknologi Kimia UNIMAL 9(2)*, 12-22, 2020.
- Faruq. M., dkk. 2018. "Efisiensi Penyimpanan BOD dan COD dalam Pengolahan Air Limbah Kantin Kombinasi Biofilter Aerobik & Subsurface Flow Constructed Wetland Multitlayers Filtration dengan Tanaman Akar Wangi Di SMA Negeri 78, Jakarta Barat". *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 443-448, 2018.
- Fitriyani, R. 2020. "Karakteristik Limbah Domestik di Lingkungan Mess Karyawan Pertambangan Batubara". *Jurnal Redoks 5 (2)*, 72, 2020.
- Gunawan, S., Hasan, H., Lubis, R. D. W. 2020. "Pemanfaatan Adsorben dari Tongkol Jagung sebagai Karbon Aktif untuk Mengurangi Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor". *Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi 3 (1)*, 38-47, 2020.
- Hafsah., N., Fitriyani., P., R., Fajri., M. 2018. "Penerapan Teknologi Jaringan Nirkable Untuk Pemantuan Kadar Oksigen Dalam Kemasan *Embedded System*". *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) 3(1)* 287-295, 2018.
- Indonesia. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran RI Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Jasmine, S. L., Huda, S., & Fitriana, N. H. I. 2023. "Budidaya Sayuran Melalui Sistem Verikultur Sebagai Solusi untuk Pemanfaatan Lahan Sempit di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya". *Jurnal Teknologi Pangan dan Ilmu Pertanian*; 1 (2), 01-09, 2023.
- Tjandi, Yunus. 2022. "Prototype Alat Kendali Listrik Berbasis *Relay Arduino*". *INTEC Journal Information Technology Education Journal* 1(2), 37-41, 2022.
- Komaludin, Deden. 2018. "Penerapan Teknologi *Internet of Think* pada Bisnis Budidaya Tanamam Hidroponik Sebagai Langkah Efisiensi Biaya Perawatan". *Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akutansi* 682-690, 2018.
- Munfiah, S., & Ariabawani, R. M. P. (2015). "KEMAMPUAN KARBON AKTIF TONGKOL JAGUNG DALAM MENURUNKAN KEKERUHAN AIR." *Medsains*, 1(1), 30–34.
- Meilianti. 2020. "Pembuatan Karbon Aktif dari Arang Tongkol Jagung dengan Variasi Konsentrasi Aktivator Natrium Karbonat". *Jurnal Distilasi* 5 (1), 14-20, 2020.
- Permana, B., dkk. 2020. "Analisis Sifat Fisika dan Derajat Keasaman terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang 20 Rumah RW 01 di Kampung Cilember Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor". *Risenologi* 5 (1), 64-69, 2020.
- Rahardjo., Pratolo. 2021 "Sistem Penyiraman Otomatis Menggunakan RTC (*Real Time Clock*) Berbasis Mikrokontroler Arduino Mega 2560 Pada Tanaman Mangga Harum Manis Buleleng Bali". *Jurnal Spektrum* 8(1), 143-147. 2021.
- Ramadhani, L. F., Nurjannah, I. M., Yulistiani, R., & Saputro, E. A. 2020. "Teknologi Aktivasi Fisika pada Pembuatan Karbon Aktif dari Limbah Tempurung Kelapa". *Jurnal Teknik Kimia* 26 (2), 42-53, 2020.
- Rafi., R., & Rangi., R. 2018. "Monitor dan Kontrol Penyiram Tanaman Otomatis Berbasis IoT". *Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung*, 2018.

- Rizki, A. I., Nisa, N. N. A., Fina, L., & Fitriandani, A. M. 2023. "Penerapan Prinsip Interaksi Antar Molekul dalam Pengolahan Limbah Batik". *Research and Practice of Educational Chemistry 2 (1)*, 2023.
- Rosdiana, R., Gustia, H., & Junaidi, J. 2019. "Budidaya Tanaman Sayuran pada Lahan Pekarangan dengan Teknik Verikultur dan Hidroponik". *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2019.
- Setiyono. & Nugraha. W., Y. 2019. "Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik PT Ajinomoto Indonesia". *Jurnal Air Indonesia 11 (1)*, 1-14 2019.
- Sholehah, Y. K. 2018. "Prototype Pintu Gerbang Lipat (Folding Gate) Otomatis Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Melalui Bluetooth dan RFID". *Universitas Mataram*, 2018.
- Suryana., Taryana. 2021. "Implementasi Web Server NODEMCU ESP8266 Untuk Kontrol Peralatan Elektronik Jarak Jauh Via Internet". *Jurnal Komputa Unikom 1-28*, 2021.
- Sotyohadi, Dewa, W. S., Somawirata, I. K. 2020. "Perancangan Kandungan TDS dan PH pada Nutrisi Hidroponik Menggunakan Metode Fuzzy Logic". *Journal of Artificial Intelligence & Applications 1 (1)*, 33-43, 2020.
- Susilo, D., Sari, C., & Krisna, W. G. 2021. "Sistem Kendali Lampu Pada Smart Home Berbasis IoT". *Jurnal Electrical Engineering Articles 2 (1)*, 23-30, 2021.
- Umroningsih, U. 2022. "Limbah Cair Menyebabkan Pencemaran Lingkungan". *Jurnal Ilmu Sosial 1 (7)*, 647-666, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009). [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)
- Wahyuaji, M., Iswahyudi, C., & Kusumaningsih, R. Y. R. 2020. "Implementasi Internet of Things Saklar Lampu Menggunakan Wemos D1 Menggunakan Kendali Smartphone". *Jurnal Jarkom 8 (2)*, 81-88, 2020.

LAMPIRAN

Dokumentasi Analisa Air Limbah Kantin SMK Negeri 1 Pasuruan

➤ Pembuatan Karbon Aktif Tongkol Jagung



Penimbangan



Pengovenan



Pengarangan Furnace



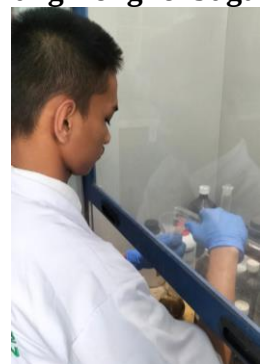
Arang Tongkol Jagung



Grinding



Sizing



Pembuatan HCl 15%



Penetralan PH



Analisa PH

➤ **Analisa Pengolahan Limbah Cair Kantin**



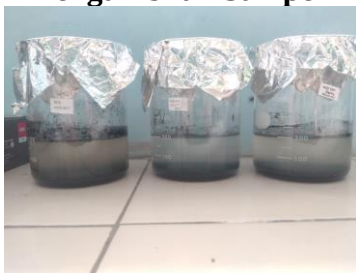
Pengambilan Sampel



Penimbangan adsorben



Penambahan Adsorben



Proses Adsorpsi



Analisa TDS



Analisa PH

➤ **Perancangan Alat IoT**



Pembuatan Miniatur



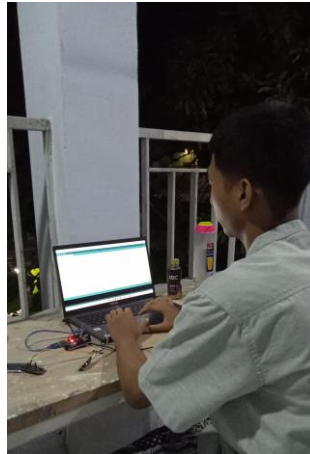
Miniatur Jadi



Perancangan Hardware



Setting aplikasi Blynk



Program Software



Penyiram Otomatis

BIODATA
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH TINGKAT SMA/SMK/MA
SEDERAJAT SE-NASIONAL

Judul Karya Ilmiah : Pengolahan Limbah Cair Sekolah Menggunakan Karbon Aktif Tongkol Jagung untuk Budidaya Sayuran Berbasis IoT.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Ketua

Nama : Bayu Adi Cahyono
NIS : 17629/1784.037
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 1 April 2006
Alamat : Desa Kawesrejo, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Telepon : 083845257573
Email : bayuac307@gmail.com
Asal Sekolah : SMK Negeri 1 Pasuruan
Kelas : XII
Jurusan : Kimia Industri

Anggota 1

Nama : Muhammad Ramadhani
NIS : 18456/057.43
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 11 Oktober 2006
Alamat : Jl. Margo Taruno No 16, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur
Telepon : 085607148748
Email : ramadhan1106@gmail.com
Asal Sekolah : SMK Negeri 1 Pasuruan
Kelas : XII
Jurusan : Kimia Industri

Anggota 2

Nama : Ekky Firmansyah Putra
NIS : 17689/1844.037
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 2 Maret 2005
Alamat : Jl. Darmoyudho A No 23, Kec. Purworejo,
Kota Pasuruan, Jawa Timur
Telepon : 085649038217
Email : firmansyaheky2@gmail.com
Asal Sekolah : SMK Negeri 1 Pasuruan
Kelas : XII
Jurusan : Kimia Industri

Guru Pembimbing

Nama : Toni Aribawanto, ST
Alamat : Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan
Telepon : 082140511872
Email : toniaribawanto76@guru.smk.belajar.id
Asal Sekolah : SMK Negeri 1 Pasuruan

Dengan ini kami menyatakan ikut sebagai peserta lomba karya tulis ilmiah tingkat SMA/SMK/MA sederajat Se-Nasional di Universitas Islam Malang dalam Bio Event Competition (BEC) VII 2023 FMIPA UNISMA tahun 2023

Pasuruan, 25
September 2023

Ketua Kelompok



Bayu Adi Cahyono

NIS. 17629/1784.037